● 기말고사 마스터 노트

VIRUSES · P.120–

Virus

약품미생물학

MEDICAL MICROBIOLOGY

바이러스 병원성

(−)ssRNA — 오르토믹소 — 레트로 — HBV

01 **파라믹소 · 랍도 · 번야**
p.4 · 홍역 · RSV · 광견병 · 한타

02 **오르토믹소**
p.8 · 인플루엔자 · 소/대변이

03 **레트로 · HIV · HBV**
p.12 · 역전사 · HAART · 데인 입자

04 **실전 세트 1–7**
p.16 · 37문항 + 해설

13 요약 **7** 실전 세트 **37** 문항 **31** 쪽

필독 이 자료 공부법 — 읽지 말고 '풀어라'

인출 연습(retrieval practice)

❌ 읽기만 하면 왜 안 되나

- 여러 번 읽으면 글자가 **익숙**해져서 '아는 것 같은 착각'이 든다 — 정작 보기를 가리면 안 떠오름
- 시험은 **보기 ①~⑪를 주고 떠올려 고르는** 형식. 읽기로는 이 능력이 안 길러짐
- 중간 7/45는 몰라서가 아니라 **인출(떠올리기) 연습이 부족**했을 가능성이 큼

✅ 그래서 이렇게 — 인출 연습 3단계

1. **손으로 푼다** — 해설 페이지는 가리고, 보기에서 지정 개수만큼 직접 골라 답 줄에 쓴다. (눈으로만 X)
2. **바로 채점** — 다음 장 해설로 맞은 것·틀린 것을 표시. 틀린 건 **왜 틀렸는지** 해설을 한 줄로 읽는다.
3. **틀린 것만 다시** — 맞은 문제는 넘기고, **틀린 문항만** 다음 회독에서 다시 푼다. 3번 연속 맞으면 졸업.

세트	1회독	2회독	3회독	다시 볼 문항 번호
세트 1 · 파라믹소	☐	☐	☐	
세트 2 · 랍도·번야·소체	☐	☐	☐	
세트 3 · 인플루엔자 구조	☐	☐	☐	
세트 4 · 인플루엔자 약물	☐	☐	☐	
세트 5 · 레트로·HIV	☐	☐	☐	
세트 6 · HBV·간염	☐	☐	☐	
세트 7 · 분류·용어·방역	☐	☐	☐	

읽기 2~3회독보다 세트 7개를 풀고 → 채점 → 틀린 것만 다시 돌리는 게 점수에 직결된다. 표에 회독마다 ☑ 체크!

범위 기말 범위 한눈에 — (−)ssRNA · 레트로 · HBV

볼티모어로 보는 기말 범위

군	유전체	과 (기말)	대표
V	(−)ssRNA	파라믹소 · 랍도 · 번야 · 오르토믹소	홍역·볼거리·RSV / 광견병 / 한타 / 인플루엔자
VI	ssRNA-RT	레트로	HTLV · HIV
VII	dsDNA-RT	헤파드나	HBV(B형 간염)

V·VI·VII 모두 **외피 O**. VI·VII은 **역전사**를 함(공통). VI=RNA, VII=DNA.

녹취록에서 꼭 나온 포인트 🎯

- **옛 이름 병기** → 옛 속명(Morbillivirus, Rubulavirus 등)으로 외워도 됨
- 필로(에볼라)·아레나는 **올해 범위 아님**, 한 번 읽기만
- 홍역 R0 12~18 **가장 전파력 강함** / 공기(비말핵) 전파
- 타미플루 = NA 억제 → **방출 차단** (국시 빈출)
- 광견병 = **잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료** (국시 빈출)
- 리바비린 = HCV·RSV(+한타) / HIV·HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어**

시험 형식: 보기 ①~⑪ 제시 → 문항마다 지정 개수만큼 고르기 · 45문항 · 각 1점 · 서술형 없음 | 표시: 🎯 교수님 녹취 강조 · ★ 출제 유력

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** V·VI·VII군 중 **역전사** 를 하는 군 2개는? 각각 유전체는 RNA? DNA? **Q2** 필로(에볼라)·아레나는 올해 시험 범위에 포함?

V-1 파라믹소바이러스과 개요 + 뉴캐슬병(NDV)

파라믹소바이러스과 공통

- **myxo=점액(호흡기)**, **para=beyond(오르토믹소 옆 다른 그룹)**
- **외피 O**, **비분절** (−)ssRNA (← 인플루엔자는 분절!)
- 분류 개정: 서브패밀리 Pneumovirinae → **패밀리 Pneumoviridae로 승격** (뉴모=폐렴)
- 새 서브패밀리 이름(Avula-, Ortho-, Meta-, Rubula-)은 **외울 필요 없음** → 바이러스 '이름'을 외우기
- 옛 속↔바이러스: Morbilli=홍역, Rubula=볼거리·파라인플루 2·4, Respiro=파라인플루 1·3

뉴캐슬병 바이러스 (NDV) — 국시 가능성 거의 0, 상식

- 자연숙주 = **야생 철새** (철새 분변에서 가장 많이 분리, 그다음 인플루엔자)
- 가금류에서 **치사율 90%** (고병원성 조류독감 H5N1은 ~100%)
- 증상: 호흡기 + **신경(보행장애·발작·고개 젖힘)** → 고병원성 AI와 유사
- **1926년 영국 뉴캐슬**에서 분리
- 인수공통이나 사람은 **가벼운 결막염·독감 유사** (H5N1 사람 치사율 50~60%와 대비)
- 백신: 사람용 X, **가금류용 O** / 치료제 X

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 파라믹소는 분절? 비분절? (인플루엔자와 반대) **Q2** NDV 자연숙주는? 가금류 치사율은?

V-1 헨니파(니파·헨드라) · 홍역 · 파라인플루엔자 · 볼거리

바이러스	숙주·전파	핵심 증상	백신	치료제
니파 (헨니파)	자연숙주 **박쥐** → 중간숙주 **돼지** → 사람, 호흡기	뇌염(치명률 74.5%, 최대 100%), 동남아, **BSL-4**, 별명 'barking pig'	X	X
헨드라 (헨니파)	박쥐 → 중간숙주 **말** → 사람, 호흡기	뇌염·수막염(~70%), 호주	X	X
홍역 (Morbillivirus)	**공기(비말핵) 전파**, R0 **12~18**(최고) 🎯	**Koplik 반점**(발진 2~3일 전), 발진(반구진·홍반), 폐렴·뇌염, 실명	**MMR(생)**	X
파라인플루엔자 1~4	감기 바이러스(인플루엔자 아님!) 🎯	**1·2형=크룹 / 3형=세기관지염·폐렴** (1·3=Respiro, 2·4=Rubula)	X	X
볼거리 (Rubulavirus)	호흡기, R0 5~7	**이하선(귀밑샘) 부종**, 고환염·수막염·난청, **임신초기 자연유산**, 이환율↑ **치사율 0.001%** 🎯, '항아리 손님'	**MMR(생)**	X

홍역 꼭 기억

- 어릴 때 안 걸리고 **성인이 처음 걸리면 더 심함** 🎯 (A형 간염과 같은 특성)
- 치사율 3~6%(백신 전 25~50%)
- 대학 1~2학년 항체 저하 → 집단생활 중 유행

MMR = 3가지 (모두 생백신)

- **M**easles 홍역(파라믹소)
- **M**umps 볼거리(파라믹소)
- **R**ubella 풍진(토가, 중간범위)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 니파·헨드라의 **중간숙주** 는 각각? **Q2** 홍역 R0 범위는? Koplik 반점은 언제 나타나나?

Q3 MMR 백신 3가지는? 그중 파라믹소가 아닌 것은?

V-1 RSV · 메타뉴모 (뉴모바이러스과) + 리바비린

RSV / 메타뉴모 — 쌍둥이

- 둘 다 넓게 보면 **감기 바이러스**, **영유아(생후 2~3개월~돌)·65세↑**에서 세기관지염·폐렴
- 메타뉴모는 **2001 네덜란드**에서 첫 인지 → 그 전엔 다 RSV로 봄
- **syncytial=세포융합(syncytia)**: F 단백질로 숙주세포 융합 → 거대세포 = 전형적 **CPE**
- **백신 없음**

리바비린 (ribavirin) 🎯

- 뉴클레오사이드 유사체
- 공식 적응증 = **RSV + C형 간염(HCV)** (+ 일부 출혈열: 라싸, **한타는 효과 보고**)
- 중증 RSV(심한 기관지폐렴)엔 **흡입** 형태 사용
- ⚠ 보기에 리바비린 대상으로 **한타바이러스** 있으면 맞는 것으로 🎯★

RSV 예방 = 팔리비주맙(palivizumab) 등 항체(예방 목적) · 치료 = 리바비린 · 백신은 없음

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** syncytial의 뜻은? RSV 치료제·예방약은? **Q2** 리바비린 공식 적응증 2개 + 효과 보고되는 출혈열 바이러스는?

V-2 랍도(광견병) · 번야(한타)

광견병 (Rhabdoviridae) ★ 국시 빈출

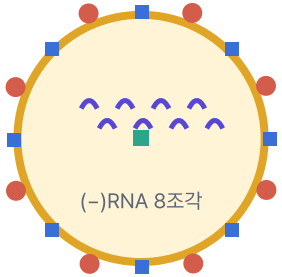
- **rhabdo=막대 → 총알 모양**, 캡시드 **나선형**(정이십면체 아님), 외피 O
- **신경친화성**: 중추신경계 복제. 감염동물 **침(물림)**으로 전파(인수공통)
- 임상 2형: **광폭형**(대뇌변연계) / **마비형**(신피질)
- 초기 **flu-like**(인플루엔자 '유사', 인플루엔자 아님!) 🎯★ → 공포→ **공수병**, 환각·마비
- 진단: **Negri 소체**(감염세포 세포질 봉입체)
- **잠복기 ~4주로 길어, 물린 뒤 백신이 치료가 됨** 🎯★ (백신 후 항체 1주 80~90%, 2주 최대) · 사백신, 치료제 X(면역글로불린만)

한타바이러스 (Bunyaviridae → Hantaviridae)

- 분절 암기 **ABO**(Arena·Bunya·Ortho) 🎯, 번야=**3분절(L·M·S)** — 대문자 B에서 기둥 빼면 3
- 매개체=절지동물 또는 설치류 / 한타 자연숙주=매개체 = **등줄쥐 (Apodemus agrarius)**, 소변·배설물 분말 흡입·물림
- **유라시아=신증후군출혈열(HFRS)**: 발열·출혈(**혈소판↓**)·신장(**단백뇨**)·빈혈
- **아메리카=한타 폐증후군(HPS)**: 호흡곤란·심혈관 쇼크
- 치사율 과거 20~40% → **현재 ~7%**
- **1976 이호왕, 한탄강** 분리 / 백신 **한타박스**(사백신, 한국·중국) / 리바비린

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 광견병 진단에 쓰는 봉입체 이름은? 왜 '물린 뒤 백신'이 치료가 되나? **Q2** 한타 자연숙주(매개체)·최초 분리자·백신 이름은?

V-3 오르토믹소바이러스과 — 인플루엔자 구조·8분절



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
  ↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**
- **M2** 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
  ↳ **amantadine·rimantadine이 막음**

항원 소변이 (drift)
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)

8개 분절 · 단백질 (A·B형 8, C형 7)

분절	단백질	역할 / 약물
1·2·3	PB2·PB1·PA	중합효소 복합체 (PB2=cap 인지, **PB1=중합**, PA=cap 절단)
4	**HA**	HA1=시알산 결합 / HA2=막 융합
5	NP	RNA 안정화
6	**NA**	시알산 잘라 **방출**
7	M (M1·M2)	M2=**이온 채널**
8	NS	비구조

타입 · 아형

- **D형**=소만, 인수공통 X / **C형**=사람·돼지·개, 산발·경미 / **A·B형**이 겨울 독감 주원인, 대표=A형
- **A형 아형** = HA(H1~18) × NA(N1~11) 조합 (예 H1N1·H3N2·H5N1)
- **B형** = 숙주 사람·물개·페럿, 아형 없이 계열 2개: **야마가타 / 빅토리아**
- A형 자연숙주 = **야생 물새**, A형 공통조상 = 조류 인플루엔자
- 현재 계절 독감 = B형 + A형 H1N1·H3N2

✋ 위 가리고 답하기

Q1 HA와 NA의 역할은 각각? (부착/방출)

Q2 A형 아형 분류 기준 단백질 2개는? B형 계열 2개는?

V-3 인플루엔자 — 소변이/대변이 · 팬데믹 · 조류독감 · 백신

소변이 vs 대변이

- **소변이(drift)** = 점돌연변이 축적(RNA라 **교정 없음**) → 매년 계절 유행 → 매년 백신
- **대변이(shift)** = **분절 재편성(reassortment)** → 완전 신종 → 팬데믹 (A형만)
- **돼지=혼합용기(mixing vessel)**: 조류형+사람형 수용체 모두 보유

팬데믹 역사

연도	이름	아형	기전
1918	스페인 독감	**H1N1**	조류가 직접 사람에 (이례)
1957	아시아 독감	H2N2	조류+사람 대변이
1968	홍콩 독감	H3N2	조류+사람 대변이
2009	신종플루	H1N1	**조류+사람+돼지** 대변이

스페인 독감: 치사율 10~20%, 사망 5천만~1억. 중립국 스페인만 보도 자유로워 붙은 이름

고병원성 조류독감

계열	사람 감염	사람 간 전파	치명률
H5 (H5N1·N6·N8)	O	**X**	50~60%
H7 (H7N9, 중국 동해안)	O	**제한적 O**	~20%

백신 · 방역

- 동물 = 이동제한+**살처분** / 한국은 고병원성 AI 가금류 백신 **금지 (트로이 목마 효과)** 🎯
- 사람 = 주로 **근육주사 사백신**, 일부 비강 생백신
- 3가(H1N1+H3N2+B 1종) → 4가(B 둘) → **2020 이후 야마가타 소멸 → 다시 3가**(빅토리아) 🎯
- WHO 3~4월 예측 → 10월 출시 → 예측 틀리면 **미스매치('물백신')**

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 소변이(drift)와 대변이(shift)의 기전 차이는? **Q2** 돼지가 '혼합용기'인 이유는? 2009 신종플루 재편성 3종은?

V-3 인플루엔자 — 유행 용어 · 감기 vs 독감 (녹취 보충)

유행 용어 (수업3)

용어	뜻
에피데믹 (epidemic, 유행병)	계절을 타고 특정 시기에 유행 (예: 겨울 독감)
엔데믹 (endemic, 풍토병)	계절 무관, 특정 지역에 1년 내내 상존
팬데믹 (pandemic)	여러 대륙·국가 동시 대유행, **WHO(1948 설립)**가 선언 (예: 2009 신종플루·코로나19)

influenza ← 라틴어 **influentia = 유행** → 계절성

감기 vs 독감 (수업3·4)

- **독감** = 인플루엔자 바이러스만. **38°C↑ 갑작스러운 고열 + 심한 근육통**
- **감기** = 바이러스뿐 아니라 세균·원충·진균의 호흡기 감염까지 통칭
- 감기에 항생제 = **2차 세균감염 예방** 목적. 초기부터 무조건 처방은 **오남용**
- 계절 독감 치명률 **~0.1%**(주로 65세↑ 폐렴)
- 한국: 고병원성 AI 백신 금지지만 **저병원성 H9N2는 닭 백신 허용** (산란율만 저하)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 에피데믹·엔데믹·팬데믹의 차이는? 팬데믹은 누가 선언?

Q2 독감과 감기의 차이는? 감기에 항생제를 주는 이유는?

Q3 한국에서 닭 백신이 허용되는 조류독감 아형은?

V-3 인플루엔자 항바이러스제 6종 — ★약물↔기전 매칭

약물	표적	막는 단계	비고
오셀타미비르(타미플루)·자나미비르·페라미비르	**NA**	자손 바이러스 **방출(release)** ★	현재 표준
아만타딘·리만타딘	**M2 이온채널**	산성화 → **탈외피·유전체 방출**	**전부 내성 → WHO 사용중지**
발록사비르 (baloxavir)	**PA** (cap-dependent endonuclease)	**캡 스내칭**(전사 개시)	신규
파비피라비르 (favipiravir)	**RdRp = PB1**	RNA 중합	신규
잉가비린 (ingavirin)	**NP**	NP가 RNA에 결합 못 함	신규
우미페노비르 (umifenovir)	**HA2**	막 융합(membrane fusion)	신규

타미플루=NA=방출 · 아만타딘=M2=탈외피 · 발록사비르=PA(캡) · 파비피라비르=PB1(중합) · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2(융합)

✋ 위 가리고 답하기

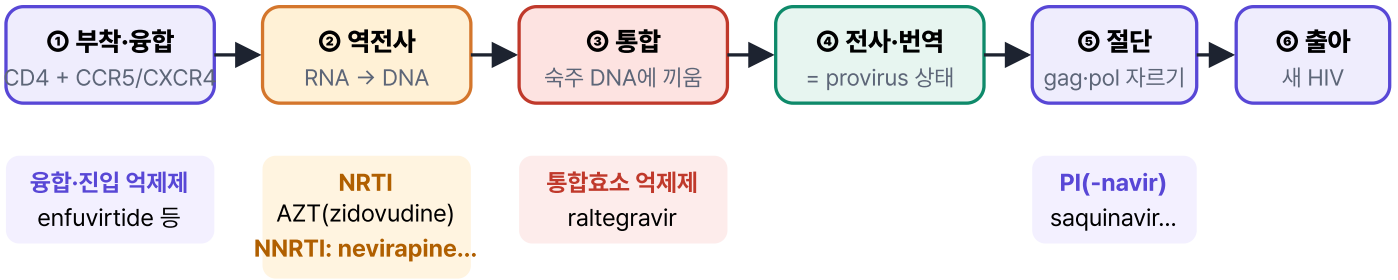
Q1 타미플루의 표적과 막는 단계는? 아만타딘이 현재 안 쓰이는 이유는?

Q2 발록사비르·파비피라비르·잉가비린·우미페노비르의 표적은 각각?

VI 레트로바이러스 — 유전자·효소·생활사 + HTLV

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



유전자 · 3대 효소(모두 바이러스제 → 약물 표적) 🎯

유전자	산물
gag	구조 (MA·CA·NC)
pol	효소: **PR**(프로테이스)·**RT**(역전사효소)·**IN**(인테그레이스)
env	외피 (SU·TM)

(+)ssRNA **2개(dimer)** → (−)DNA → dsDNA → (+)mRNA. **RT = RNA 의존 DNA 중합효소**, IN은 숙주 DNA 삽입(provirus), PR은 폴리단백질 절단

HTLV (Deltaretrovirus)

- **HTLV-1**이 중요 → **ATLL**(성인 T세포 백혈병/림프종), **HAM/TSP**(탈수초)
- HAM/TSP는 길랭-바레(자가면역)와 달리 **바이러스 매개** 🎯
- **STI(성접촉)**·체액·모유 / 대부분 무증상, ~5% 발병, **30~50년 잠복**, ATLL 발병 시 1년 내 사망
- 일본 남부·카리브·아프리카·미국 남동부
- 백신 X, **오프라벨 AZT+IFN-α**

✋ **위 가리고 답하기** **Q1** pol 유전자가 만드는 **3대 효소** 는? (약물 표적) **Q2** HTLV-1이 일으키는 병 2개는?

VI 레트로바이러스 — 구조·분류 (녹취 보충)

구조와 생활사

- 외피 O / 유전체 = **(+)ssRNA 2개(dimer)** → dsDNA처럼 보이나 상보결합 X
- 발현: (+)ssRNA → (−)ssDNA → (±)dsDNA → (+)mRNA → 단백질 (부호가 계속 교대)
- 구조단백질: gag → **MA**(matrix)·**CA**(capsid)·**NC**(RNA 안정화) / env → **SU**(바깥)·**TM**(막관통)
- **폴리단백질**(Gag/Gag-Pol/Env)로 만들어짐 → **프로테이스가 못 자르면 복제 불가** 🎯
- 생활사: 부착 → 침투·탈외피 → **역전사** → dsDNA → **통합 (provirus)** → 복제 → 조립·방출

분류 — 사람 질병은 2속만

속	바이러스
Deltaretrovirus	**HTLV** (사람 T세포 백혈병 바이러스)
Lentivirus (lenti=느린)	**HIV** (에이즈 바이러스)

- 용어 관계: **Retroviridae(과)** ⊃ **Lentivirus(속)** ⊃ **HIV(종)**
- **Rous sarcoma virus**도 약자가 **RSV** → 호흡기 RSV와 **약자만 같고 다름** 🎯 (닭 육종, 수업에서 따로 안 다룸)
- 기억할 과는 **Retroviridae** 하나

✋ 위 가리고 답하기

Q1 gag·env가 만드는 구조단백질 이름(MA·CA·NC / SU·TM)은?

Q2 사람 질병을 일으키는 레트로 속 2개와 각각의 바이러스는? 약자 RSV 함정은?

VI HIV — 수용체 · 케모카인 · 임상 · 치료제

HIV 기본

- **AIDS=후천성 면역결핍 증후군** (HIV 감염 ≠ AIDS, 잠복 **8~10년** 뒤 CD4+ 급감→합병증) · 진단 **CD4+ 수**
- **HIV-1**(전 세계·병원성↑) / HIV-2(서아프리카·↓) · 전파 STI·체액
- **수용체=CD4** + **보조수용체=CCR5 또는 CXCR4** (둘 다 결합해야 침투)
- gp160 → **gp120**(결합) + **gp41**(융합) / 트로피즘 **R5(CCR5)·X4(CXCR4)**
- 기회감염: 칸디다증·**CMV**·폐렴·**카포시 육종**, CNS(치매·운동실조) 🎯

케모카인 분류 (시스테인 모티프)

종류	모티프	수용체
C(XC)	C 하나	XCR1
CC	C 연속	CCR1~10 (**5=CCR5**)
CXC	C-X-C	CXCR1~7 (**4=CXCR4**)
CX3C	C-XXX-C	CX3CR1

항-HIV 치료제 5그룹 (칵테일 요법) ★

그룹	대표 약
NRTI (뉴클레오사이드 +RT)	**AZT(지도부딘)**, 라미부딘(3TC), 테노포비어
NNRTI (논뉴클레오+RT)	—
PI (프로테이스)	**리토나비어**, 로피나비어
부착/융합 억제	gp120·gp41
인테그레이스 억제	—

약 접미사 · 리토나비어

- **-부딘(-vudine)=뉴클레오사이드** / **-포비어(-fovir)=뉴클레오타이드** 🎯
- **리토나비어**=원래 HIV PI, 팍스로비드(+니르마트렐비르)에선 **CYP3A4 억제 PK 인핸서** 🎯
- 로피나비어=사스(2002~03) 때 PI

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** HIV 침투에 필요한 수용체 + 보조수용체 2종은? **Q2** gp120과 gp41의 역할은 각각?

VII 그룹7 — B형 간염 바이러스(HBV) + 간염 종합

HBV (Hepadnaviridae)

- **Hepadna = hepa(간)+dna(DNA)**. DNA 바이러스지만 **역전사함**
- **외피 O, 정이십면체 캡시드**
- **데인 입자**=완전체(감염성 O) / **HBsAg**=껍데기(감염성 X)→**백신 항원**
- **DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성**(올인원) — 레트로는 RT 별도
- 지놈=**부분 이중가닥 DNA**: 전장=(−), 상보=(+) 50~60%만
- 복제: (−)→**(+) pregenomic RNA**→역전사→(−)DNA→부분 dsDNA (→항-HIV RT억제제가 HBV에도 적용)
- 만성화: 성인 5~10% · 소아 30~50% · **영아 80~90%**

입으로 (분변-경구)
A · E
모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)
B · C · D
자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

만성 B형 간염 치료제 5종 🎯

약	종류	현황
라미부딘	뉴클레오사이드	내성→중단
아데포비어	뉴클레오타이드	**신독성**→중단
텔비부딘	뉴클레오사이드	내성→중단
엔테카비어	뉴클레오사이드	**현재 표준**
테노포비어	뉴클레오타이드	**현재 표준**

꼭 기억

- **HIV+HBV 겸용 = 라미부딘·테노포비어** ('라테') 🎯★ / 나머지는 HBV만
- 급성 치료제 X, 노출 1주 내·신생아엔 **면역글로불린**
- 백신 = 재조합 HBsAg
- 팜시클로비어는 **빼기**(교수님)

✋ 위 가리고 답하기

Q1 데인 입자와 HBsAg 입자의 차이는? (감염성/백신)

Q2 HIV와 HBV 양쪽에 쓰는 약 2개는? (별명은?)

세트 1 · 파라믹소바이러스과

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 뉴캐슬병 바이러스(NDV)
② 니파 바이러스
③ 헨드라 바이러스
④ 홍역 바이러스
⑤ 볼거리 바이러스
⑥ 파라인플루엔자 1형
⑦ 파라인플루엔자 3형
⑧ RSV
⑨ 메타뉴모바이러스
⑩ 풍진 바이러스
⑪ 에볼라 바이러스

1. 자연숙주가 박쥐이고 중간숙주(돼지·말)를 거쳐 사람에게 뇌염을 일으키는 것을 모두 고르시오.

2. 보기 중 파라믹소바이러스과에 속하면서 MMR 백신으로 예방하는 것을 모두 고르시오.

3. 파라인플루엔자 바이러스 중 크룹의 가장 흔한 원인과 세기관지염·폐렴의 원인을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

4. 뉴모바이러스과에 속하며 영유아·65세 이상에서 세기관지염·폐렴을 잘 일으키고 백신이 없는 것을 모두 고르시오.

5. Koplik 반점과 공기(비말핵) 전파가 특징이며 R0가 가장 높은 것을 1개 고르시오. **1개**

6. 이하선(귀밑샘) 부종이 특징이고 '항아리 손님'이라 불리며 이환율은 높지만 치사율이 매우 낮은 것을 1개 고르시오. **1개**

1. ② ③ 2개

- O ② 니파 — 중간숙주 **돼지**, 동남아, 치명률 74.5%.
- O ③ 헨드라 — 중간숙주 **말**, 호주.

핵심 둘 다 자연숙주 박쥐, 호흡기 전파, BSL-4, 백신·치료제 없음

2. ④ ⑤ 2개

- O ④ 홍역(Measles) — 파라믹소, MMR의 M.
- O ⑤ 볼거리(Mumps) — 파라믹소, MMR의 M.
- X ⑩ 풍진(Rubella)은 MMR의 R이지만 **토가바이러스** — 파라믹소 아님.

암기 팁 MMR = 홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가). 조건이 두 개면 둘 다 맞는 것만 고른다

3. ⑥ ⑦ 2개

- O ⑥ 파라인플루엔자 1형 = **크룹**의 가장 흔한 원인.
- O ⑦ 파라인플루엔자 3형 = **세기관지염·폐렴**.

핵심 인플루엔자가 아니라 감기 바이러스! 1·3형=Respirovirus, 2·4형=Rubulavirus

4. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ RSV — syncytial(F 단백질로 세포융합), 치료 리바비린·예방 팔리비주맙.
- O ⑨ 메타뉴모 — RSV의 '쌍둥이', 2001 네덜란드에서 처음 인지.

핵심 뉴모바이러스과(파라믹소에서 승격) = RSV·메타뉴모, 둘 다 백신 없음

5. ④ 1개

- O ④ 홍역 — **Koplik 반점**(발진 2~3일 전 입 안 흰 점), **R0 12~18** 최고, 공기 전파.

암기 팁 성인 첫 감염이 더 심함 / 합병증 폐렴·뇌염

6. ⑤ 1개

- O ⑤ 볼거리 — 이하선염, 고환염·수막염·난청, **치사율 0.001%**, R0 5~7.

암기 팁 morbidity(이환율)↑ mortality(치사율)↓

세트 2 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 광견병 바이러스
② 한타바이러스
③ 홍역 바이러스
④ 천연두 바이러스
⑤ CMV
⑥ Negri 소체
⑦ Guarnieri 소체
⑧ Koplik 반점
⑨ 부엉이 눈 봉입체
⑩ 등줄쥐(Apodemus agrarius)
⑪ 박쥐

1. 총알(막대) 모양이고 나선형 캡시드를 가지며 중추신경계에 친화성을 보이는 것을 1개 고르시오. **1개**

2. 등줄쥐가 자연숙주이자 매개체이며 신증후군 출혈열 또는 폐증후군을 일으키는 것을 1개 고르시오. **1개**

3. 광견병 진단에 쓰이는, 감염세포 세포질에서 관찰되는 봉입체를 1개 고르시오. **1개**

4. 리바비린이 (공식 적응증은 아니지만) 효과가 보고되어 보기에 포함되면 맞는 것으로 보는 것을 1개 고르시오. **1개**

5. 홍역에서 발진이 나기 2~3일 전 입 안 점막에 나타나는 특징적 소견을 1개 고르시오. **1개**

세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체

1. ① 1개

O ① 광견병 — rhabdo=막대, **총알 모양·나선형**, 신경친화성, 침(물림) 전파.

핵심 잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료가 됨(국시 빈출)

2. ② 1개

O ② 한타 — 유라시아 HFRS(출혈·혈소판↓·단백뇨) / 아메리카 HPS. 1976 이호왕 분리, 백신 한타박스.

암기 팁 분절 암기 ABO, 번야=3분절

3. ⑥ 1개

O ⑥ **Negri 소체** — 광견병 감염세포 **세포질**의 봉입체. 검체를 감수성 세포에 넣어 배양한 뒤 관찰.

X ⑧ Koplik 반점은 **홍역**에서 입 안 점막에 보이는 반점 — 봉입체가 아님.

X ⑦⑨ Guarnieri 소체(천연두)·부엉이 눈 봉입체(CMV)는 중간고사 범위 바이러스.

4. ② 1개

O ② 한타바이러스 — 리바비린 공식 적응증은 HCV·RSV지만 **한타에도 효과 보고**.

암기 팁 보기에 리바비린+한타 → 맞는 것으로 (교수님)

5. ⑧ 1개

O ⑧ Koplik 반점 — 홍역의 조기 진단 단서(입 안 흰 점).

참고 광견병=Negri(세포질), 천연두=Guarnieri, CMV=부엉이 눈 → 세트에서 자주 섞어 냄.

세트 3 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① PB2
② PB1
③ PA
④ HA
⑤ NP
⑥ NA
⑦ M2
⑧ NS
⑨ 항원 소변이(drift)
⑩ 항원 대변이(shift)
⑪ 돼지(mixing vessel)

1. 인플루엔자 중합효소 복합체를 이루는 것을 모두 고르시오.

2. 바이러스 표면에 있으며 각각 '세포 부착'과 '자손 방출'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

3. 항원 대변이(shift)와 직접 관련된 것을 모두 고르시오.

4. 중합효소 복합체(PB2·PB1·PA) 중 신규 항바이러스제의 표적이 되는 것을 모두 고르시오.

5. A형 인플루엔자의 아형(예: H1N1·H3N2)을 나누는 기준이 되는 표면 단백질을 2개 고르시오. **2개**

세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

1. ① ② ③ 3개

O ①②③ PB2·PB1·PA = 중합효소 복합체.

핵심 PB2=cap 인지, PB1=중합(RdRp), PA=cap 절단(endonuclease)

2. ④ ⑥ 2개

O ④ HA — 시알산에 **부착**(HA1), 막 융합(HA2).

O ⑥ NA — 시알산 잘라 **방출**.

암기 팁 HA=들어감, NA=나감. NA 억제=타미플루

3. ⑩ ⑪ 2개

O ⑩ 대변이 = **분절 재편성** → 신종 → 팬데믹(A형만).

O ⑪ **돼지** = 조류형+사람형 수용체 모두 보유 → 혼합용기.

X ⑨ 소변이(drift)는 점돌연변이(교정 없음) → 매년 계절유행.

4. ② ③ 2개

O ② PB1 ← 파비피라비르(RNA 중합 억제).

O ③ PA ← 발록사비르(엔도뉴클레아제·캡 스내칭 억제).

X ① PB2 = 숙주 mRNA의 cap 인지 — 이를 표적으로 하는 약은 수업에 없음.

핵심 표적 전체:
PB1(파비피라비르)·PA(발록사비르)·NP(잉가비린)·HA2(우미페노비르)·NA(타미플루)·M2(아만타딘)

5. ④ ⑥ 2개

O ④⑥ **HA(H1~18) × NA(N1~11)**의 조합으로 A형 아형을 나눈다.

암기 팁 B형도 HA·NA가 있지만 아형으로 나누지 않고 야마가타/빅토리아 **계열**로만 나눈다

세트 4 · 인플루엔자 약물·팬데믹·조류독감

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① 오셀타미비르
② 아만타딘
③ 발록사비르
④ 파비피라비르
⑤ 잉가비린
⑥ 우미페노비르
⑦ H1N1(1918)
⑧ H2N2(1957)
⑨ H3N2(1968)
⑩ H5N1
⑪ H7N9

1. 뉴라미니다아제(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것을 1개 고르시오. **1개**

2. 신규 항바이러스제 중 바이러스 RNA 중합효소 복합체(PB1 또는 PA)를 표적으로 하는 것을 모두 고르시오.

3. 조류+사람 인플루엔자의 항원 대변이로 생긴 팬데믹 아형을 모두 고르시오.

4. 사람 감염 시 치명률이 50~60%로 높지만 아직 사람 간 전파가 (거의) 일어나지 않는 고병원성 조류독감을 1개 고르시오. **1개**

1. ① 1개

O ① 오셀타미비르(타미플루) = NA 억제 → 방출 차단.

참고 아만타딘=M2(탈외피), 현재 내성으로 미사용

2. ③ ④ 2개

O ③ 발록사비르 = **PA**(엔도뉴클레아제, 캡 스내칭 억제).

O ④ 파비피라비르 = **PB1**(RdRp, RNA 중합 억제).

X ⑤ 잉가비린 = NP(핵단백질) — 중합효소 아님.

X ⑥ 우미페노비르 = HA2(막 융합) — 중합효소 아님.

핵심 신규 4종: 발록사비르=PA · 파비피라비르=PB1 · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2

3. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ H2N2(1957 아시아 독감) — 조류+사람 대변이.

O ⑨ H3N2(1968 홍콩 독감) — 조류+사람 대변이.

X ⑦ H1N1(1918 스페인 독감)은 대변이가 아니라 **조류독감이 직접 사람에게** 넘어온 이례적 경우.

암기 팁 2009 신종플루(H1N1)는 조류+사람+**돼지** 대변이

4. ⑩ 1개

O ⑩ H5N1 — 사람 치명률 50~60%, 사람 간 전파 X(숙주 적응 안 됨).

참고 H7N9은 치명률 ~20%지만 제한적 사람 간 전파 O

세트 5 · 레트로 · HIV

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① gag
② pol
③ env
④ 역전사효소(RT)
⑤ 인테그레이스(IN)
⑥ 프로테이스(PR)
⑦ CD4
⑧ CCR5
⑨ CXCR4
⑩ gp120
⑪ gp41

1. 레트로바이러스가 스스로 만들며 약물 표적이 되는 효소를 모두 고르시오.

2. HIV가 세포에 침투할 때 gp120이 결합하는 수용체와 보조수용체를 모두 고르시오.

3. gp160이 절단되어 생기며 각각 '수용체 결합'과 '막 융합'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

4. 구조 단백질(캡시드 등)을 암호화하는 유전자를 1개 고르시오. **1개**

5. HIV 침투 시 '보조수용체(coreceptor)'로 작용하는 것을 모두 고르시오.

세트 5 · 레트로 · HIV

1. ④ ⑤ ⑥ 3개

- O ④ RT = RNA 의존 DNA 중합효소.
- O ⑤ IN = 숙주 DNA 삽입(provirus).
- O ⑥ PR = 폴리단백질 절단.

핵심 셋 다 pol 유전자 산물, 숙주엔 없음 → NRTI/NNRTI·인테그레이스억제제·PI

2. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

- O ⑦ CD4 — 수용체.
- O ⑧ CCR5 — 보조수용체(R5-tropic).
- O ⑨ CXCR4 — 보조수용체(X4-tropic).

핵심 CD4 + (CCR5 또는 CXCR4) 둘 다 결합해야 침투

3. ⑩ ⑪ 2개

- O ⑩ gp120 = CD4·보조수용체 **결합**.
- O ⑪ gp41 = 외피-세포막 **융합**(fusion peptide).

암기 팁 약품미생물학은 gp120에 초점

4. ① 1개

- O ① gag = 구조(MA·CA·NC).

참고 pol=효소, env=외피

5. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ CCR5 — R5-tropic.
- O ⑨ CXCR4 — X4-tropic.
- X ⑦ CD4는 '주' 수용체(보조수용체 아님).

핵심 CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) 둘 다 결합해야 침투

세트 6 · 세트 6 · HBV · 간염 · 종합

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① A형 간염(HAV)
② B형 간염(HBV)
③ C형 간염(HCV)
④ E형 간염(HEV)
⑤ 데인 입자
⑥ HBsAg 입자
⑦ 라미부딘
⑧ 테노포비어
⑨ 엔테카비어
⑩ 아데포비어
⑪ 면역글로불린

1. 역전사(reverse transcription)를 하는 간염 바이러스를 1개 고르시오. **1개**

2. HBV 입자 중 감염성이 있는 것과 백신 항원으로 쓰이는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

3. HIV와 만성 B형 간염 양쪽에 임상 적응증을 가진 약을 모두 고르시오.

4. 현재 만성 B형 간염 1차 표준 치료제를 모두 고르시오.

5. B형 간염 노출 1주 이내나 신생아에게 효과가 있는 것을 1개 고르시오. **1개**

6. 신독성(nephrotoxicity) 때문에 현재 사용하지 않는 B형 간염 치료제를 1개 고르시오. **1개**

세트 6 · HBV · 간염 · 종합

1. ② 1개

O ② HBV — DNA지만 **역전사함**. DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성.

핵심 그래서 항-HIV RT 억제제가 HBV에도 적용

2. ⑤ ⑥ 2개

O ⑤ 데인 입자 = 캡시드+지놈 = **감염성 O**.

O ⑥ HBsAg 입자 = 껍데기만 = 감염성 X → **백신 항원**.

암기 팁 HBsAg = '쭉정이'

3. ⑦ ⑧ 2개

O ⑦ 라미부딘.

O ⑧ 테노포비어.

핵심 '라테' — 나머지(엔테카비어·아데포비어 등)는 HBV만

4. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ 테노포비어.

O ⑨ 엔테카비어.

X ⑩ 아데포비어는 **신독성**으로 중단, 라미부딘·텔비부딘은 내성으로 중단.

5. ⑪ 1개

O ⑪ 면역글로불린(항체). 급성엔 특이 치료제 없음, 이 시기에만 효과.

참고 백신 = 재조합 HBsAg

6. ⑩ 1개

O ⑩ 아데포비어 — 뉴클레오타이드(-포비어), **신독성**으로 중단.

X ⑦ 라미부딘은 신독성이 아니라 **내성** 때문에 중단 (HIV·HBV 겸용 '라테'의 그 약).

암기 팁 현재 표준 = 엔테카비어·테노포비어

세트 7 세트 7 · 녹취 보충 (분류·유행 용어·방역·숙주)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오

① Deltaretrovirus
② Lentivirus
③ Retroviridae
④ 에피데믹
⑤ 엔데믹
⑥ 팬데믹
⑦ H9N2
⑧ H5N1
⑨ H7N9
⑩ 물개·페럿
⑪ 돼지·개

1. 사람 T세포 백혈병 바이러스(HTLV)가 속한 속을 1개 고르시오. **1개**

2. HIV가 속한 속(genus)과 과(family)를 모두 고르시오.

3. 계절을 타고 특정 시기에 유행하는 것(influenza의 어원)을 1개 고르시오. **1개**

4. 여러 대륙·국가에서 동시에 대유행하여 WHO가 선언하는 것을 1개 고르시오. **1개**

5. 한국에서 가금류(닭) 백신 사용이 허용되는 저병원성 조류인플루엔자를 1개 고르시오. **1개**

6. 인플루엔자 B형이 사람 외에 감염하는 동물을 1개 고르시오. **1개**

세트 7 · 녹취 보충 (분류·유행 용어·방역·숙주)

앞 문제의 정답·해설

1. ① 1개

O ① Deltaretrovirus = **HTLV**.

암기 팁 사람 질병을 일으키는 레트로 속은 2개뿐: Delta=HTLV, Lenti=HIV

2. ② ③ 2개

O ② Lentivirus(속) — lenti=느린.

O ③ Retroviridae(과).

핵심 Retroviridae(과) ⊃ Lentivirus(속) ⊃ HIV(종)

3. ④ 1개

O ④ 에피데믹 = 계절성 유행. influenza ← 라틴어 influentia(유행).

X ⑤ 엔데믹 = 계절 무관, 특정 지역에 1년 내내 상존(풍토병).

4. ⑥ 1개

O ⑥ 팬데믹 — **WHO(1948 설립)**가 선언. 예: 2009 신종플루, 코로나19.

5. ⑦ 1개

O ⑦ H9N2 — 저병원성(산란율만 저하) → 닭 백신 허용.

X ⑧⑨ H5N1·H7N9 등 고병원성은 백신 금지 — **트로이 목마 효과** 때문에 살처분.

6. ⑩ 1개

O ⑩ B형 = 사람·**물개·페럿**. 아형 없이 야마가타/빅토리아 계열.

X ⑪ 돼지·개는 C형(사람·돼지·개).

암기 암기 공식 — 시험 직전에 이것만

파라믹소 · 랍도 · 번야 · 인플루엔자

항목	공식
분절 = ABO	Arena·Bunya·Ortho. 번야 3분절(L·M·S) — B에서 기둥 빼면 3. 파라믹소·랍도는 비분절 🎯
MMR	홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가). 셋 다 생백신
봉입체	Negri=광견병(세포질) · Guarnieri=천연두 · 부엉이 눈=CMV / Koplik=홍역(입 안 반점)
광견병	잠복기 ~4주 → **물린 뒤 백신이 치료** · flu-like ≠ 인플루엔자 🎯★
볼거리	이환율(morbidity)↑ 치사율(mortality)↓ — 0.001%
리바비린	공식 적응증 = RSV + HCV. 보기에 **한타** 있으면 맞음 🎯★
HA · NA	HA = 들어감(부착), NA = 나감(방출) → NA 억제 = **타미플루**★
인플루엔자 약 6종	타미플루=NA · 아만타딘=M2 · 발록사비르=PA · 파비피라비르=PB1 · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2★
drift vs shift	소변이 = 점돌연변이, 매년 백신 / 대변이 = 분절 재편성, 팬데믹(A형만) · 돼지 = 혼합용기

레트로 · HIV · HBV · 종합

항목	공식
gag · pol · env	gag=구조(MA·CA·NC) · pol=효소(PR·RT·IN) · env=외피(SU·TM)
HIV 수용체	CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) — CC의 5, CXC의 4 · gp120=결합, gp41=융합
레트로 2속	Delta=HTLV, Lenti=HIV · Retroviridae(과) ⊃ Lentivirus(속) ⊃ HIV(종)
-부딘 / -포비어	-부딘 = 뉴클레오사이드 / -포비어 = 뉴클레오타이드 🎯
'라테'	HIV+HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어** · HBV 현재 표준 = 엔테카비어·테노포비어 🎯★
HBsAg = 쭉정이	껍데기만, 감염성 X → 백신 항원 / 데인 입자 = 감염성 O
HBV 만성화	성인 5~10% < 소아 30~50% < **영아 80~90%** — 어릴수록 만성화
백신 유무	있음: 홍역·볼거리(MMR)·광견병·한타·인플루엔자·HBV / 없음: RSV·니파·HTLV·HIV

종합 종합 비교표 — 전파 · 매개체 · 백신 · 치료제

바이러스	과	전파/매개	백신	치료제	한 줄
홍역	파라믹소	공기(비말핵)	MMR(생)	X	Koplik·R0 최고
볼거리	파라믹소	호흡기	MMR(생)	X	이하선·고환염
RSV	뉴모	비말	X	리바비린	세포융합·영유아 폐렴
니파/헨드라	파라믹소	박쥐→돼지/말	X	X	뇌염·BSL-4
광견병	랍도	동물 침(물림)	사백신	X(Ig)	Negri·공수병·물린뒤백신
한타	번야	등줄쥐 배설물	한타박스(사)	리바비린	HFRS·이호왕
인플루엔자	오르토믹소	비말	사백신(3가)	타미플루 등	8분절·drift/shift
HTLV	레트로	성접촉·모유	X	AZT+IFN(오프라벨)	ATLL·HAM/TSP
HIV	레트로	성접촉·혈액	X	칵테일(HAART)	CD4·CCR5/CXCR4
HBV	헤파드나	혈액·성·수직	재조합 HBsAg	엔테카비어·테노포비어	역전사·데인입자

백신 있는 것: 홍역·볼거리(MMR), 광견병, 한타, 인플루엔자, HBV / 없는 것: RSV·니파·HTLV·HIV